

한국남동발전 대기오염물질 배출 최적화 분석 보고서

프로젝트: 2026 기후부 AX 아이디어 경진대회 — 데이터 분석 부문

과제: 기상 및 발전 데이터를 활용한 대기오염물질 배출 최적화 모델 개발

분석 대상: 삼천포화력 · 영흥화력 · 분당복합화력 (한국남동발전 3사업소)

분석 기간: 2020-07-16 ~ 2026-05-09

작성일: 2026-05-10

I . 데이터 현황

1.1 원천 데이터

파일	내용	주기
대기오염물질배출농도(일평균).xls	SOx·NOx·먼지 농도+유량	일
기상정보(일평균).xls	온도·습도·풍향·풍속 등	일
연료소비실적.xls	유연탄·LNG 소비량	월
발전실적.xls	발전량·열효율·이용률	월
화력_YYYYMM.xlsx (every/)	일별 발전량 (시간별 합산)	일
태양광·풍력·해양소수력_*.xlsx	사업소별 신재생 발전량	시간
연료전지_*.xlsx	분당연료전지 발전량	시간
Open-Meteo 기상 CSV	삼천포·영흥 외부 기상	일

1.2 가공 마스터 데이터셋

파일	사업소	기간	행수	컬럼	특징
master_삼천포.csv	삼천포 화력	2020-07-16 ~ 2026-05-09	2,123	39	석탄, SOx/NOx/먼지
master_영흥.csv	영흥 화력	2020-07-16 ~ 2026-05-09	2,121	37	석탄, SOx/NOx/먼지
master_분당.csv	분당 복합 화력	2022-01-01 ~ 2026-04-30	1,497	37	LNG, NOx 위주

1.3 배출량 기초 통계

사업소	연료	SOx (kg/day)	NOx (kg/day)	먼지 (kg/day)
삼천포	유연탄	7,138 (±3,407)	11,839 (±6,885)	6,487 (±19,064)
영흥	유연탄	13,410 (±4,986)	12,924 (±5,359)	2,871 (±4,648)
분당	LNG	≈ 0	1,812 (±1,672)	≈ 0

배출량 산정 공식: 일 배출량(kg) = 농도(mg/Sm³) × 유량(Sm³/min) × 1,440 min/일 ÷ 1,000,000
(원천 데이터 유량 단위: Sm³/min)

1.4 발전 현황

사업소	설비용량	평균 발전량	평균 이용률	신재생
삼천포	3,240 MW	28,427 MWh/일	52.7%	태양광 38 MWh/일, 풍력 0.3 MWh/일
영흥	5,080 MW	67,585 MWh/일	82.8%	태양광 26 MWh/일, 풍력 53 MWh/일
분당	890 MW	6,693 MWh/일	31.0%	연료전지 586 MWh/일

II. 데이터 전처리 및 특성 공학

2.1 주요 전처리 사항

항목	처리 내용
발전량 단위	화력 xlsx 총량 (KW) 컬럼은 실제 KWh → /1000 으로 MWh 변환
열효율	분당 발전실적 CG 호기 기준 월별 평균 → 일별 ffill (CS 호기 제외)
연료 소비	월별 LNG·유연탄 ton → 일별 균등 배분
신재생	every/ 시간별 KWh 합산 → 발전소별 일별 MWh 집계
Lag 피처	전일(t-1)·7일 전(t-7) 배출량 — 설비 연속 운전 패턴 반영
SOx 배출계수	sox_factor_ma30 = SOx/유연탄 30일 이동평균 — 연료 황 함량 proxy
대기정체 지수	stagnation_idx = 습도 / max(풍속, 0.1)
계절관리제 더미	seasonal_mgmt = 1 (12~3월), 0 (나머지)

2.2 특성 그룹

그룹	피처	비고
기상	온도·습도·풍향(sin/cos)·풍속·강수·기압·일사·정체지수	10종
발전	gen_mwh_combined·utilization·heat_efficiency	API 실측 우선
연료	유연탄 (석탄만)	LNG 발전소 제외
신재생	solar_mwh·wind_mwh·renewable_ratio	계통 여유 반영
시간	month·dayofweek·season 더미·seasonal_mgmt	
Lag	SOx/NOx/먼지 × lag1·lag7·sox_factor_ma30	

III. 예측 모델링

3.1 모델 구조

- 알고리즘: XGBoost MultiOutputRegressor (SOx·NOx·먼지 동시 예측)
- 분할: 시계열 순서 Train 80% / Validation 10% / Test 10% (랜덤 분할 금지)

- 분당: NOx 단독 예측 (SOx·먼지 ≈ 0 이므로 제외)

3.2 모델 성능 (Test Set)

사업소	타겟	R ²	MAE (kg/day)
삼천포	SOx	+0.737	1,111
삼천포	NOx	+0.400	2,476
삼천포	먼지	-0.038	9,487
영흥	SOx	+0.620	1,220
영흥	NOx	+0.349	1,244
영흥	먼지	-0.039	2,611
분당	NOx	+0.907	261

3.3 NOx 예측 성능 격차: LNG vs 석탄

분당(LNG) NOx R²=0.907 vs 삼천포·영흥(석탄) R²=0.35~0.40 의 격차 원인:

구분	LNG (분당)	유연탄 (삼천포·영흥)
NOx 생성 메커니즘	연료량·연소온도에 비교적 선형 반응	화염 온도·산소 농도·연소 시간 복합 비선형 의존
운전 패턴	계통 수요에 따라 넓은 범위(0~96%) 가변 → 예측 신호 풍부	기저부하 고정 운전 → 이용률 변동폭 좁음, 배출량 변동이 노이즈에 묻힘
설비 구조	복합발전(가스터빈+증기터빈) — 배기 특성 상대적으로 안정	다수 호기(6기) 각기 다른 연소 상태 → 집계 배출량 변동성 높음
피쳐 품질	발전량(api_gen_mwh) 실측치 완전	발전량 일부 보간, 연료 소비 월별 균등 배분

결론: 석탄 NOx R² 0.35~0.40은 데이터 한계 + 비선형 연소 물리의 복합 결과. 단일 변수 기반 예측 목적이 아닌 **상대적 비교·방향성 판단**에 활용.

3.4 먼지 모델 한계 분석 (M1~M5 비교)

먼지 R² < 0 원인 조사를 위해 5가지 모델 변형을 비교했습니다.

모델	설명	삼천포 R ²	영흥 R ²
M1	기존 MultiOutput 기준선	-0.024	-0.041
M2	단독 XGBoost, 기존 피쳐	-0.021	-0.059
M3	M2 + rolling7·year_trend 추가	-0.067	-0.051
M4	M2 + 99th pct 원저라이징	-0.001	-0.031
M5	M3 + log(먼지+1) 변환	-0.048	-0.057

근본 원인: 측정 이상치의 구조적 지배

항목	삼천포	영흥
먼지 중간값	2,080 kg/day	1,947 kg/day
먼지 최대값	465,606 kg/day	75,369 kg/day
99th pct 초과일 (22일)	전체 오차의 83.3% 차지	전체 오차의 68.3% 차지
극단값 제외 시 R ² (M4)	+0.084	-0.022

결론: 삼천포는 측정 이상치 22일(테스트셋의 1.4%)이 RMSE를 지배. 정상 운전 구간 R²는 +0.084로 양수. 주기적 설비 점검·시동 시 발생하는 순간 고농도 방출이 모델로 예측 불가능한 구조적 한계임.

IV. 기상 조건별 NOx 배출 감도 분석

4.1 단일 변수 스위프 결과

기상 변수를 각각 연속 변화시키며 NOx 예측 변동폭을 측정했습니다 (나머지 피쳐는 학습 데이터 평균 고정).

변수	삼천포 변동폭	영흥 변동폭	분당 변동폭
기온 (-15~33℃)	16.0%	3.0%	6.8%
풍속 (0.5~12 m/s)	13.2%	5.1%	13.1%
대기정체 지수 (5~100)	1.6%	2.0%	8.5%
상대습도 (20~100%)	12.9%	4.5%	8.2%

4.2 2D 히트맵 주요 발견

- **삼천포:** 기온 29°C + 풍속 1.0 m/s 조건(여름 대기정체)에서 NOx 최고 약 11.7 ton/day
- **삼천포:** 기온 -15°C + 풍속 12 m/s 조건(겨울 강풍)에서 NOx 최저 약 10.0 ton/day
- **영흥:** 기상 조건에 따른 NOx 변동이 상대적으로 완만 (5% 이내) — 대규모 기저부하 특성
- **분당:** 풍속 감소(정체) 시 NOx 증가 패턴 명확 (13% 변동)

4.3 8개 기상 시나리오 정의

시나리오	기온	풍속	정체지수	배경
A: 여름 대기정체	29°C	1.0 m/s	88.0	여름 폭염·무풍
B: 겨울 한파	-5°C	7.0 m/s	6.4	난방 피크
C: 태양광 최대	28°C	3.0 m/s	20.0	맑은 여름날
D: 풍력 최대	15°C	9.0 m/s	7.2	저기압 통과
E: 봄 황사	13°C	2.5 m/s	28.8	황사 잔류
F: 겨울 정체	2°C	1.0 m/s	83.0	계절관리제
G: 신재생 피크	16°C	5.5 m/s	10.5	봄·가을 이행기
H: 폭염 피크	29°C	1.2 m/s	72.5	냉방 최대 수요

V. 사업소별 이용률 최적화

5.1 이용률 제약 설정 근거

사업소	최소 이용률	근거	최대 이용률	근거	계절관리제 상한
삼천포	25%	계통 안정 하한	84%	실데이터 99th pct	—
영흥	65%	실데이터 1st pct = 59.5% → 65% 설정	94%	실데이터 99th pct	80%
분당	20%	LNG 복합 유연성	95%	설비용량 기준	—

⚠ **수정 전 문제:** 영흥 이용률 최솟값 25% 설정은 실데이터에서 단 1회도 관측되지 않은 비현실적 제약이었음 (실측 최솟값 59.5%).

5.2 삼천포 시나리오별 NOx 감축률

시나리오	현재 이용률	최적 이용률	NOx 감축률
A: 여름 대기정체	52.7%	35%	29.0%
B: 겨울 한파	52.7%	35%	28.0%
C: 태양광 최대	52.7%	35%	29.5%
D: 풍력 최대	52.7%	35%	26.0%
E: 봄 황사	52.7%	35%	28.0%
F: 겨울 정체	52.7%	35%	29.4%
G: 신재생 피크	52.7%	35%	27.4%
H: 폭염 피크	52.7%	35%	30.1%

해석: 삼천포 단일 감발 시 NOx 28~30% 감축 가능. 단, 감발 전력의 LNG 대체 증분 비용 (55,000원/MWh × 9,544 MWh = 5.25억원/일)이 부과금 기준 환경 편익(0.08~0.11억원/일)보다 크므로 **시스템 레벨 재배분 최적화** 필요.

5.3 영흥 시나리오별 NOx 감축률

시나리오	현재 이용률	최적 이용률	NOx 감축률
A: 여름 대기정체	82.8%	65%	5.1%
B: 겨울 한파	82.8%	65%	5.2%
C: 태양광 최대	82.8%	65%	5.0%
D: 풍력 최대	82.8%	65%	4.8%
E: 봄 황사	82.8%	65%	4.8%
F: 겨울 정체	82.8%	65%	5.1%
G: 신재생 피크	82.8%	65%	5.2%
H: 폭염 피크	82.8%	65%	5.0%

해석: 영흥은 실데이터 기반 하한(65%)까지 감발 시 NOx 4.8~5.2% 감축 가능. 절감폭은 크지 않으나 **시스템 레벨 최적화**(삼천포 ↓ + 영흥 ↑)에서 더 큰 효과를 발휘함.

5.4 분당 시나리오별 NOx 감축률

시나리오	현재 이용률	최적 이용률	NOx 감축률
A: 여름 대기정체	31%	20%	17.6%
B: 겨울 한파	31%	20%	23.4%
C: 태양광 최대	31%	20%	27.3%
E: 봄 황사	31%	20%	15.2%
F: 겨울 정체	31%	20%	16.2%
전 시나리오 평균	31%	20%	~20%

VI. 시스템 레벨 연료 믹스 최적화

6.1 분석 설계

단일 사업소 이용률 최적화를 넘어, **3사업소 동시 배분 최적화**를 수행했습니다.

- **결정 변수:** 삼천포 이용률(12단계) × 영흥 이용률(7단계) = 최대 84 조합
- **분당 발전량:** 총수요 - 삼천포 - 영흥으로 역산 (용량 상한 제약)
- **목적함수:** 총 사회적 비용 최소화

$$\text{min: } \text{SOx} \times 500 + \text{NOx} \times 2,130 + \text{먼지} \times 770 \text{ (원/kg)}$$

(환경부 대기배출부과금 고시 기준 단가 적용)

- **총 기준 수요:** 102,705 MWh/일 (3사업소 현재 평균 합산)

6.2 사회적 비용 단가 (환경부 대기배출부과금 기준)

오염물질	적용 단가	근거
SOx	500 원/kg	환경부 대기배출부과금 고시 (2018년 이후)
NOx	2,130 원/kg	동일
먼지 (PM)	770 원/kg	동일

대기배출부과금은 오염물질 배출에 대해 법적으로 부과되는 최소 사회적 비용으로, 실제 건강 피해 기반 외부비용(KEI 추정)은 이보다 높을 수 있음.

6.3 시나리오별 최적 결과

시나리오	삼천포 최적 이용률	영흥 최적 이용률	분당 최적 발 전량	현재 NOx	최적 NOx	부과금 기준 절 감
정상 (중 위 기상)	36%	94%	6,706 MWh	22.5 ton/일	20.3 ton/일	0.07억원/일 (11.3%)
여름 대기 정체	36%	94%	6,706 MWh	22.6 ton/일	20.2 ton/일	0.08억원/일 (12.0%)
봄 황사	36%	94%	6,706 MWh	22.6 ton/일	20.3 ton/일	0.07억원/일 (11.5%)
겨울 계절 관리제	35%	80%	18,526 MWh	22.9 ton/일	21.7 ton/일	0.06억원/일 (8.9%)

6.4 핵심 발견

정상·여름·봄 시나리오 (S0·SA·SE)

- 공통 최적: 삼천포 36% ↓ + 영흥 94% ↑ + 분당 6,706 MWh
- 삼천포 감발, 영흥 증발로 총 효율 개선 — 단위 효율이 높은 영흥에 발전 집중
- NOx 기준 약 11~12% 감축

겨울 계절관리제 (SF)

- 계절관리제 80% 상한 → 삼천포 35% + 영흥 80% + 분당 18,526 MWh (LNG 보조 증가)
- NOx 8.9% 감축

6.5 현행 운영 vs 최적 권고 — 직접 비교

현행 운영: master CSV 실적 데이터 평균 (2020~2026)
최적 권고: 연료 믹스 그리드 서치 최솟값 (모델 예측 기반)

구 분	시나 리오	삼천포 이용률	영흥 이 용률	분당 이 용률	석탄비 중	LNG비 중	NOx (ton/ 일)	SOx (ton/ 일)	가중 열효율	절감 (억원/ 일)
● 현 행	비계 절관 리제 (4~11 월)	51.7%	83.3%	15.9%	96.6%	3.4%	26.88	21.59	28.6%	—
● 현 행	계절 관리 제 (12~3 월)	54.6%	81.7%	58.8%	87.9%	12.1%	25.92	18.53	28.2%	—
● 최 적	비계 절관 리제 권고	35.7%	94.0%	31.4%	93.5%	6.5%	20.28	19.05	24.9%	0.187
● 최 적	계절 관리 제 권 고	35.0%	80.0%	86.7%	82.0%	18.0%	21.66	18.82	28.0%	0.140

핵심 인사이트:

기간	NOx 감축률	SOx 감축률	열효율 변화	절감액
비계절관리제 (4~11월)	-24.6%	-11.8%	-3.7%p	0.187억원/일
계절관리제 (12~3월)	-16.4%	+1.6% (미미)	-0.2%p	0.140억원/일

⚠ **비계절관리제 주의:** 최적 배분 시 삼천포 ↓(효율 ↑ → ↓) + 영흥 ↑(효율 ↓) → 가중 열효율 28.6% → 24.9%로 **3.7%p 하락**. 배출 감축과 연료효율은 상충 관계.

✅ **계절관리제는 상충 없음:** 영흥 80% 제약 + 분당 LNG 확대로 열효율 거의 동일(-0.2%p)하면서 NOx 16.4% 감축.

6.6 기상별 최적 시나리오 상세 (연료 믹스 그리드 결과)

시 나 리 오	석탄비 중%	LNG비 중%	삼천포 이용률	영흥 이용률	예상 NOx (ton/ 일)	예상 SOx (ton/ 일)	예상 먼지 (ton/ 일)	가중 열 효율%	부과 금 절 감 (억 원/ 일)	판단
현 재 운 영	93.5%	6.5%	52.7%	82.8%	22.50	21.25	6.15	29.2%	0.000	기준
시 나 리 오 A (정 상 최 적)	93.5%	6.5%	36%	94%	20.28	19.05	4.21	25.7%	0.070	배출 저감 (효 율↓ 감 수)
시 나 리 오 B (여 름 정 체)	93.5%	6.5%	36%	94%	20.24	18.95	4.22	25.7%	0.072	배출 저감 (효 율↓ 감 수)
시 나 리 오 C (봄 황 사)	93.5%	6.5%	36%	94%	20.35	19.02	4.21	25.7%	0.069	배출 저감 (효 율↓ 감 수)
시 나 리	82.0%	18.0%	35%	80%	21.66	18.82	4.10	27.3%	0.043	LNG 대체 + 배

시 나 리 오	석탄비 중%	LNG비 중%	삼천포 이용률	영흥 이용률	예상 NOx (ton/ 일)	예상 SOx (ton/ 일)	예상 먼지 (ton/ 일)	가중 열 효율%	부과 금 절 감 (억 원/ 일)	판단
오 D (겨 울 관 리 제)										출저 감 ★추 천

해석:

- 시나리오 A/B/C: 삼천포 감발(52.7%→36%) + 영흥 증발(82.8%→94%)로 NOx·SOx 약 10% 감축. 단, 영흥 기저부하 특성(이용률↑→효율↓)으로 열효율이 29.2%→25.7%로 하락.

- 시나리오 D (겨울 계절관리제): 영흥 80% 상한 제약으로 LNG(분당) 비중 18%까지 증가. 열 효율(27.3%)이 A/B/C보다 높고 SOx 최소(18.82 ton/일) — 효율·배출 균형 측면에서 **상대적 최선**.

6.6 열효율 vs 배출 상충 관계 (핵심 발견)

[현재 운영]

삼천포 52.7% → 열효율 31.0% (이용률↑→효율↑, 삼천포 특성)

영흥 82.8% → 열효율 27.3% (이용률↑→효율↓, 영흥 기저부하 특성)

[최적 배분 (시나리오 A)]

삼천포 36.0% → 열효율 25.8% (-5.2%p 악화)

영흥 94.0% → 열효율 24.4% (-2.9%p 악화)

→ 전체 가중 열효율 29.2% → 25.7% (-3.5%p 하락)

사업소	이용률-열효율 관계	실측 상관계수	최적화 방향	열효율 영향
삼천포	이용률 ↑ → 효율 ↑	r = +0.72	이용률 낮춤	효율 ↓
영흥	이용률 ↑ → 효율 ↓	r = -0.29	이용률 높임	효율 ↓
분당(LNG)	이용률 ↑ → 효율 ↑	r = +0.54	수요 보완	—

결론: 배출 최소화 방향(삼천포 ↓, 영흥 ↑)은 두 사업소의 열효율을 모두 낮추는 방향. 단위 연료 당 발전량이 줄어 연료비가 증가할 수 있음 — 운영자는 이 상충 관계를 인지하고 적용 시점(대기

정체 위험일 등)을 선택해야 함.

6.7 연간 기대 효과 (실제 운영 데이터 기반)

산출 방식: 현행 실적 평균(2020~2026) 대비 최적 권고 시나리오 모델 예측값 차이

기간	일 NOx 감 축	연간 일 수	연간 NOx 감 축	일 절감액	연간 절감액
비계절관리제 (4~11 월)	6.60 ton/일	243일	1,606 ton	0.187억 원	45.5억원
계절관리제 (12~3월)	4.26 ton/일	122일	518 ton	0.140억 원	17.0억원
연간 합계	—	365일	2,124 ton/년	—	~62.5억원/ 년

산출 근거: 현행 NOx — 비계절관리제 26.88 ton/일, 계절관리제 25.92 ton/일 (master CSV
실측 평균)

최적 NOx — 비계절관리제 20.28 ton/일, 계절관리제 21.66 ton/일 (연료 믹스 그리드 최적)

해석: 62.5억원은 대기배출부과금 단가 기준 규제 비용 회피액임. 실제 건강 피해 기반 KEI 외부
비용 단가 적용 시 이보다 높을 수 있음. 시스템 내 재배분(대체 비용 없음)이므로 추가 투자 없이
달성 가능.

단일 사업소 감발 (5장) 대비 우위: 단일 감발은 LNG 증분 대체 비용(55,000원/MWh)이 부과금
편익보다 커서 경제성 미달(B/C < 0.02). 시스템 재배분은 총 발전량 불변이므로 대체 비용 없이
동일 감축 효과.

VII. 종합 결론 및 정책 권고

7.1 분석 결론

구분	결론
SOx 예측	R^2 0.62~0.74으로 안정적. 연료 황 함량 proxy(sox_factor_ma30)가 핵심 변수
NOx 예측	R^2 0.35~0.91. 분당 LNG(0.91)가 삼천포·영흥 석탄(0.35~0.40)보다 우수
먼지 예측	모든 모델 $R^2 < 0$. 측정 이상치(22일)가 오차의 68~83% 차지 — 구조적 한계
기상 영향	삼천포 기온·풍속이 NOx에 가장 민감(각 16%, 13%). 영흥은 기저부하로 기상 영향 완만
최적 전략	단일 감발보다 시스템 배분 최적화 가 효과적 (삼천포 감발 + 영흥 증발)

7.2 정책 권고

단기 (즉시 적용 가능)

- 여름 대기정체일** (대기정체지수 > 34, 기온 > 27°C, 풍속 < 2 m/s):
삼천포 이용률 36% 감발, 영흥 94% 증발 → **NOx 12% 감축** (대체 비용 없는 내부 재배분)
- 계절관리제 기간 (12~3월)**: 삼천포 35%, 영흥 80% 배분 + 분당 LNG 보완 → **NOx 8.9% 감축**
- 적용 우선순위**: 신재생 잉여 발전 시간대에 감발 적용 시 대체 비용 최소화

중기 (시스템 구축 필요)

- 실시간 배분 최적화 시스템**: 전날 기상 예보 기반으로 3사업소 발전 배분 사전 계획
- 먼지 측정 이상치 필터링**: 설비 점검·시동 이벤트를 별도 플래그로 관리하여 예측 정확도 향상

장기 (제도·설비 개선)

- 신재생 확대 연계**: 영흥 풍력(53 MWh/일) 증설 시 석탄 감발 여력 확보
- 분당 연료전지 활용**: 대기정체일 분당 연료전지(현 586 MWh/일) 우선 가동으로 석탄 대체

7.3 모델 한계 및 향후 과제

한계	내용	개선 방향
먼지 $R^2 < 0$	측정 이상치 구조적 지배	이상치 이벤트 별도 분류 모델
영흥 이용률-배출 역관계	부분부하 효율 저하 반영 가능성	호기별 ON/OFF 조합 모델링
분당 이용률 분포 편향	0% 날이 다수 (계통 조건 의존)	계통 수급 정보 피쳐 추가
시스템 수요 고정	총수요를 현재 평균으로 고정	전력 계통 수요 예측 연동

부록

A. 생성된 분석 산출물

사업소별 (`reports/{plant}/`)

파일	내용
<code>eda_01_timeseries.png</code>	배출량·발전량 시계열
<code>eda_02_seasonal_pattern.png</code>	계절별 배출 패턴
<code>eda_03_correlation_heatmap.png</code>	변수 간 상관관계
<code>eda_04_stagnation_analysis.png</code>	대기정체 조건별 분포
<code>model_01_pred_vs_actual.png</code>	예측 vs 실제 비교
<code>shap_SOx/NOx/먼지.png</code>	SHAP 변수 중요도
<code>opt_01_grid_search.png</code>	이용률 그리드 서치
<code>opt_02_scenario_analysis.png</code>	8개 시나리오 감축 효과
<code>opt_03_bc_analysis.png</code>	B/C 비율 분석
<code>weather_01_sensitivity_curves.png</code>	기상 변수별 감도 곡선
<code>weather_02_2d_heatmap.png</code>	기온×풍속 2D 히트맵
<code>dust_model_pred_vs_actual.png</code>	먼지 M1~M5 비교
<code>dust_model_outlier_analysis.png</code>	먼지 이상치 분석

통합 (`reports/`)

파일	내용
<code>fuel_mix_01_2d_heatmap.png</code>	삼천포×영흥 사회적 비용 등고선
<code>fuel_mix_02_scenario_comparison.png</code>	4개 시나리오 최적 믹스 비교
<code>fuel_mix_03_baseline_vs_optimal.png</code>	현재 vs 최적 절감 효과
<code>weather_sensitivity_summary.csv</code>	기상 변수별 NOx 변동폭
<code>dust_model_comparison.csv</code>	M1~M5 모델 성능 비교
<code>fuel_mix_scenario_summary.csv</code>	연료 믹스 최적화 결과
<code>fuel_mix_optimization_results.csv</code>	전체 그리드 서치 조합

B. 신규 작성 스크립트

스크립트	역할
<code>scripts/build_bundang_master.py</code>	분당 마스터 데이터셋 빌드
<code>scripts/update_renewables.py</code>	신재생 데이터 연결 (삼천포·영흥)
<code>scripts/run_training.py</code>	3사업소 배출량 모델 학습
<code>scripts/run_optimization_all.py</code>	3사업소 이용률 최적화 통합 실행
<code>scripts/run_dust_model_review.py</code>	먼지 모델 M1~M5 비교
<code>scripts/weather_sensitivity_viz.py</code>	기상 감도 시각화
<code>scripts/run_fuel_mix_optimization.py</code>	시스템 레벨 연료 믹스 최적화
<code>src/fuel_mix_optimizer.py</code>	연료 믹스 최적화 모듈